07. Глобальные задачи: расстояния и MST

Предпосылки 7.1. Граф связен, ID уникальны; веса рёбер — неотрицательные целые числа не больше n^c при постоянном c. Поэтому расстояние простого пути не больше $(n-1)n^c$ и помещается в $O(\log n)$ бит. Для MST равные веса разрешаются фиксированным порядком рёбер по ID концов.

SSSP в CONGEST

Алгоритм 7.2 (синхронный Bellman–Ford). Из известного источника s запускаем синхронный Bellman–Ford: $d_0(s) = 0$, остальные $d_0(v) = \infty$; в раунде $t+1$ вершина передаёт $d_t(v)$ соседям и ставит

$$d_{t+1}(v) = \min\bigl(d_t(v),\, \min_{uv \in E} (d_t(u) + w(uv))\bigr).$$

Теорема 7.3 (SSSP). После $n-1$ раундов алгоритма 7.2 значение $d_{n-1}(v)$ равно кратчайшему расстоянию от s до v для всякого v; сообщения имеют $O(\log n)$ бит.

Доказательство. Индукция: $d_t(v)$ — длина кратчайшего s–v маршрута с не более t рёбрами. При неотрицательных весах кратчайший маршрут можно сделать простым, значит, достаточно $n-1$ раундов. На графе с диаметром 2 по числу рёбер взвешенный кратчайший путь всё ещё может иметь $n-1$ рёбер; без оговорки об особых весах оценку $O(D)$ писать нельзя. За раунд — $O(m)$ сообщений по $O(\log n)$ бит.

MST через дерево сбора

Алгоритм 7.4 (MST через сбор). Построим BFS-дерево и соберём в корне список всех m рёбер с весами: конец каждого ребра с меньшим ID отправляет запись об этом ребре вверх по дереву, так что запись поднимается к корню ровно один раз; приоритет в очередях произвольный, но без простоев, когда есть данные. Через наиболее загруженное ребро проходит не более m записей, а длина маршрута не более D, поэтому консервативная верхняя оценка $O(mD)$ раундов (достаточная для курса). Корень выполняет Kruskal и рассылает список выбранных $n-1$ рёбер обратно за $O(nD)$ раундов той же грубой оценкой. Это полноценный CONGEST-алгоритм, хотя далеко не оптимальный.

Теорема 7.5 (корректность Kruskal). При полном списке взвешенных рёбер Kruskal возвращает минимальное остовное дерево.

Доказательство. Для очередного выбранного ребра e между компонентами текущего леса рассмотрим разрез одной компоненты. Если оптимальное дерево не содержит e, оно содержит другое ребро f этого разреза в цикле после добавления e. Из порядка выбора и разреза $w(e) \le w(f)$; замена f на e не увеличивает вес. Повторяя обмены, получаем оптимальное дерево, содержащее все выбранные рёбра. Быстрый распределённый Borůvka из MIT DGA, гл. 2 §2.2 требует дополнительной техники управления фрагментами; его оценку здесь не заявляем.

Ограничение расстоянием

Теорема 7.6 (нижняя оценка расстояния). Существуют семейства входов, на которых детерминированное точное SSSP и вывод принадлежности ребра MST требуют $\Omega(D)$ раундов уже в LOCAL, где D — диаметр входного графа.

Доказательство. Даже LOCAL не может решить обе задачи быстрее расстояния, с которого существенный вход влияет на локальный ответ. Для SSSP возьмём путь с источником на одном конце и запросом расстояния у другого. Изменим вес одного ребра вблизи источника с 1 на 2, сохранив все остальные веса и локальные метки. До сообщения о смене веса дальнему концу нужно пройти $\Theta(D)$ рёбер; его требуемый ответ меняется на 1. Поэтому время $\Omega(D)$ на этом семействе. Для MST возьмём цикл с попарно различными весами: единственное MST получается удалением самого тяжёлого ребра. Сравним два входа, в одном из которых фиксированное ребро e — самое тяжёлое, а в другом вес далёкого ребра увеличен так, что оно становится самым тяжёлым. Концы e должны изменить бит принадлежности e дереву; при расстоянии до изменённого ребра $\Theta(D)$ нужно $\Omega(D)$ раундов. Эти оценки действуют и в CONGEST, поскольку ограничение полосы не ускоряет прохождение сигнала. Они слабее известных специальных CONGEST lower bounds для MST, но доказаны здесь без дополнительной коммуникационной сложности.

Источники: Hirvonen–Suomela, гл. 5 §5.3–5.7; MIT DGA, гл. 2 §2.1–2.2. Алгоритм сбора и консервативная оценка — собственная адаптация.

Дополнение: конечность представления весов

Определение 7.7 (весовая модель). В этой лекции каждое ребро e имеет целый неотрицательный вес $w(e) \in \{0, 1, \dots, W\}$; оба конца знают его в начальном состоянии. Для точного CONGEST-утверждения требуется $\log_2(nW) = O(\log n)$, например $W \le n^c$ при постоянном c. Идентификаторы концов также должны помещаться в сообщения указанной длины.

Утверждение 7.8 (размер расстояния). При этих условиях всякое конечное кратчайшее расстояние от источника не превосходит $(n-1)W$, поэтому его двоичная запись требует не более $\lceil \log_2((n-1)W + 1) \rceil$ бит.

Доказательство. Неотрицательные циклы можно удалять из маршрута, не увеличивая вес, поэтому существует кратчайший простой путь с не более чем $n-1$ рёбрами. Каждый вес не превосходит W, значит, сумма не превосходит $(n-1)W$. Число возможных целых значений от нуля до этой границы равно $(n-1)W + 1$.

Для MST через сбор списка в корне достаточно $O(m)$ записей размера $O(\log n)$ бит при полиномиальных ID и весах; через ребро BFS-дерева может пройти много записей. Поэтому указанная в лекции оценка времени включает и диаметр, и очередь на перегруженном ребре. В LOCAL корень может получить весь список быстрее, поскольку длина сообщения не ограничена.

Пример применения. Если $W = 2^n$, одна запись веса уже требует $n + 1$ бит; фраза «Bellman–Ford работает в CONGEST по одному сообщению на раунд» неверна без ограничения кодировки. См. Hirvonen–Suomela, гл. 5 и Ghaffari, §2.1–2.2.